纪要

主题: 美国半导体四大担忧 时间: 2026-10-19 22:22:47 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次华泰证券海外科技首席分析师黄乐平基于参加美国 OCP 与 SEMICON West 会议的见闻，围绕美国投资人对半导体及 AI 行业的四大核心担忧（价格过高、资金缺口、电力短缺、中国竞争）展开深度分析。会议指出当前技术演进趋于收敛，AI 系统成为涉及计算、存储、互联和供电的系统性工程，并肯定了 Meta 发布的 MUSE 应用作为潜在新增长点的积极信号，最终给出“设计 > 代工 > 存储 > 设备”的板块配置建议及重点推荐标的。

市场表现与债权风险

- 全球半导体股市分化
    - 长周期来看，自 2023 年初以来，美股半导体涨幅最佳达 4倍，韩国市场高峰涨 3.7倍（现回落至 2.7倍），A股半导体高峰涨约 3.7倍 后大幅回落。
    - 短周期来看，以 2026 年 7 月 29 日（Situation Awareness 爆仓日）为基准，台湾市场仍有 15% 的上涨空间，表现最强；韩国市场跌回爆仓当日价格；A股半导体较该日价格再跌 17%-18%，表现最弱；美国 SOX 指数基本跌回原位。
- CoreWeave 债权危机警示
    - CoreWeave 近期出现股债双杀，债券利率升至 15%，股价从 120美元 左右腰斩。
    - 信用利差（Credit Spread）分化显著：Alphabet（谷歌支持）利差约 40多个点，Oracle 支持约 230多个点，而 CoreWeave 自发债券利差高达 800多个点，显示市场对新兴云服务商（New Cloud）的极度担忧。
    - 历史类比：Situation Awareness 的爆仓与 2021 年中概股顶峰时的“Bill Hwang”事件类似，均为个股高度集中且使用杠杆投资，其出清虽带来短期反弹，但随后中概股连续下跌 60%，需观察此次是否意味着周期性见底。

行业核心担忧：价格与增速

- 市场规模与单价激增
    - 全球半导体市场规模预测从 2023 年底的 9,000亿美元 大幅上修至 2026 年的 1.5万亿美元，主要驱动力并非出货量大幅增长，而是单价快速上升。
    - “单位面积收入”指标从过去的 30-40美元 波动区间，激增至 2025-2026 年的 120美元以上，投资人担忧该高位能否持续。
    - 长期预测分歧：市场预计 2030 年规模将达 2.3万亿-3.6万亿美元，但设备市场在 2027-2028 年翻倍后，2030 年是否见顶存在巨大不确定性。

行业核心担忧：资金缺口

- 循环融资模式与现金流缺口
    - AI 行业形成典型的循环融资：大模型公司（如 OpenAI、Anthropic）与云厂商签署多年采购义务，云厂商通过发债或自有资金投入购买英伟达芯片，英伟达再通过投资/授信回流资金支持大模型公司。
    - 资金缺口测算：预计到 2030 年全球数据中心投资规模达 2.8万亿美元（其中 AI 加速卡 1.6万亿美元），而五大超大规模云厂商（Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle）三年累计自由现金流仅 1.4万-1.5万亿美元，年均峰值缺口约 1.3万亿美元。
    - 尽管 Microsoft 和 Google 手握大量未完成商业订单，但短期现金流已低于资本开支，依赖债权融资填补缺口。

- 融资成本上升
    - 数据中心债券发行规模巨大（一季度 700多亿，二季度 250亿，三季度 480亿），但融资成本急剧上升。
    - CoreWeave 6 月发债利率跳升至 9.68%（对美债利差近 5个点），Anthropic 发债成本也在快速上升，每年需融资 1万亿美元 以上的挑战严峻。
    - 收入与承诺不匹配：OpenAI 和 Anthropic 今年合计收入约 1,000亿美元（明年预计 2,000亿美元），远低于其对 Oracle（3,000亿）、Microsoft（2,500亿）及其他厂商总计数千亿美元的算力采购承诺。

行业核心担忧：电力与监管

- 数据中心建设规模与电力瓶颈
    - 美国在建数据中心规模巨大，如路易斯安那州某项目面积达曼哈顿一半，容量达 5GW（目前最大为 1GW）。
    - 结构性矛盾：全球数据中心美国占一半，其中美国占 70%。现状是“中国缺卡，美国缺电”，美国规划中还有 360GW 以上数据中心面临无电可用的困境。
- 电价上涨与政策限制
    - 2020-2025 年美国商业电价整体上涨 26%，年初以来再涨 5.6%。弗吉尼亚州、德州、加州等数据中心密集区电价上涨显著，引发居民不满。
    - 监管收紧：纽约州宣布暂停数据中心新设建设一年（直至环评结束）；其他州如新泽西州也有多项法案提议停止建设。中期选举结果可能进一步影响德州等地的数据中心建设政策。

行业核心担忧：中国存储竞争

- 长鑫存储技术突破
    - 长鑫存储（CXMT）全球首个宣布实现 4F Square 技术，通过将存储架构由平面改为立体，在相同经验面积上多放 1/3 颗粒，提升密度。
    - 尽管缺乏 EUV 光刻机导致密度仍落后于三星，但该技术在无 EUV 情况下缩小了与海外厂商的技术代差。
    - 市场影响：长鑫市占率已接近 10%，毛利率与海外厂商基本一致。海外投资人担忧 DRAM 行业重蹈 LCD 或光伏覆辙，即中国企业迅速占据主导（如光伏占全球 82%，面板占 60%-70%）并引发激烈价格战。

积极信号：Meta MUSE 应用

- MUSE 产品反馈超预期
    - Meta 发布的 MUSE 被视为第一个真正的个人级 AI 应用，用户反馈优于预期。发布前二

十几天谷歌媒体宣布下载量超 500万，付费转化情况良好。
    - 应用场景示例：用户拍摄闲置物品照片，AI 自动定价、撰写广告语、推送至 Marketplace 并协助交易，替代了大量人工操作，有望提升 AI 变现能力及硬件需求。

技术演进与板块观点

- 技术趋向收敛与系统性工程
    - 相比 ComputeX，本次 OCP 显示技术变化不大，演进趋于收敛。AI 已成为包含计算、存储、互联、供电/液冷的系统性工程，单一环节突破需其他环节协同，颠覆性技术发展难度加大。
    - 细分领域进展：
        - CPU：ARM 推出自家 CPU 产品，共识预测 2026 年 CPU 市场规模达 3,000亿美元（目前仅几百亿），是重要增量市场。
        - 存储：CXL 内存池化成为趋势，服务器中将出现独立内存机柜通过 PCIe 连接 GPU。
        - 互联：铜光互联并行发展，Credo、英伟达、Cisco、立讯等均有新品发布，呈现“百花齐放”态势。
        - 供电：800V 供电商用时间普遍预期延后至 2027 年二季度之后 甚至 2028 年。
- 投资建议与标的排序
    - 板块排序：设计 > 代工 > 存储 > 设备。
    - 推荐标的顺序：英伟达、博通、台积电、苹果、索尼、小米。
    - 核心逻辑：AI 需求依然强劲，但需关注技术落地时间及上述四大担忧对心理层面的影响。

AI洞察

- 资金链脆弱性凸显：AI 行业的繁荣高度依赖“循环融资”模式，核心大模型公司的收入（千亿级）与其承诺的算力采购支出（数千亿级）存在巨大错配，一旦债权融资成本持续高企或新增资金流入放缓，可能引发产业链流动性危机。
- 物理基础设施成为硬约束：美国数据中心的扩张已从“缺芯”转向“缺电”，地方政府的监管干预（如纽约州暂停建设）和电价上涨表明，AI 发展正面临“硅基生物”与“碳基生物”争夺资源的现实瓶颈，这可能延缓北美算力供给增速。
- 技术红利边际递减与竞争加剧：硬件技术演进进入平台期和收敛期，颠覆性创新难度加大；同时，中国存储厂商在无 EUV 条件下实现技术逼近，可能打破海外巨头的高毛利垄断，使存储行业面临类似光伏的价格战风险，投资者需重新评估长期利润率。

章节

- 00:00:00 会议开场与核心观点综述
    - 主持人介绍会议背景及免责声明，主讲人黄乐平概述美国投资人当前关注的四大核心担忧：半导体价格过快上涨、资金缺口巨大、数据中心缺电问题以及中国存储技术竞争加剧。同时提及Meta发布的Muse应用作为利好因素，并给出板块排序建议：设计大于代工大于存储大于设备。
- 00:04:55 全球半导体市场表现与债权风险分析
    - 分析美股、台股、韩股及A股半导体板块的近期走势，指出A股回调幅度较大。重点讨论CoreWeave等企业的“股债双杀”现象，债券利率飙升反映市场对AI基础设施融资风险的担忧，并与2021年中概股危机进行类比，探讨市场是否见底。
- 00:11:28 行业估值过高与增长可持续性担忧
    - 深入探讨投资人对半导体行业“太贵”和“太快”的担忧。指出全球半导体市场规模预测大幅上调至1.5万亿美元，主要驱动力为单价而非出货量。单位面积收入激增引发对高位可持续性的质疑，同时讨论2030年市场规模预测的分歧及设备需求见顶的风险。
- 00:13:11 AI产业循环融资模式与资金缺口挑战
    - 解析AI行业的循环融资现象，即云厂商、模型公司与芯片巨头之间的资金闭环。指出尽管营收增长，但相比庞大的算力采购承诺（如OpenAI和Anthropic），现有现金流存在巨大缺口。分析五大云厂商的自由现金流与资本开支矛盾，强调债权融资规模扩大及利率上升带来的融资挑战。
- 00:18:54 数据中心建设困境：缺电与监管限制
    - 讨论美国数据中心建设面临的物理瓶颈，特别是电力供应短缺。以路易斯安那州巨型数据中心为例，说明建设规模之大。指出纽约州等地因电价上涨和居民影响暂停或限制数据中心建设，分析中期选举可能带来的政策不确定性，以及北美建设放缓对全球AI业务发展的潜在影响。
- 00:22:25 中国存储技术突破与竞争格局演变
    - 聚焦长鑫存储发布4F Square技术，分析其在无EUV光刻机下提升存储密度的意义，认为这缩短了中国与海外厂商的技术差距。探讨海外投资人对中国存储行业可能重演光伏或LCD行业激烈价格战的担忧，分析全球DRAM市场竞争加剧的风险及长鑫市占率提升的影响。
- 00:25:28 Meta Muse应用亮点与AI落地新场景
    - 介绍Meta发布的Muse应用作为会议中的主要利好消息。分析Muse作为个人AI助手的创新功能，如自动定价、营销和交易辅助，展示AI从企业级应用向个人消费级场景的延伸。指出其用户增长迅速，有望提升硬件需求和AI变现能力，为行业带来新的增长点。

- 00:27:45 技术演进收敛趋势与关键硬件更新
    - 总结OCP和Semicon West展会的技术观察，指出AI硬件技术发展趋于收敛，计算、存储、互联和供电系统耦合紧密。详细更新CPU（ARM架构崛起）、存储（CXL池化趋势）、互联（铜光并行）及供电（800V商用延后至2027年后）的最新进展和时间表调整。
- 00:31:37 会议总结与投资标的推荐
    - 重申AI需求强劲但面临四大担忧（太贵、没钱、没电、中国竞争）。强调Muse带来的新应用场景希望。最终给出投资板块排序：设计>代工>存储>设备，并推荐英伟达、博通、台积电、苹果、索尼、小米等具体标的，结束会议发言。